

2026 생성형AI활용 프로젝트 아이디어 제안서

팀 이름				
팀 저장소				
학번	이름	담당업무	자기주도학습 저장소	이메일
제목	도심 도로 환경에서 머신러닝 기반 보행자·장애물 실시간 탐지 시스템 개발			
분야	☒ 머신 러닝 ☐ 딥러닝 ☐ 컴퓨터 비전 ☐ 강화 학습 ☐ 자연어 처리 ☐ 멀티 모달 ☐ 기타 () AI 응용 기술 분야 ☒ 자율 주행 ☐ 의료 ☐ 추천 시스템 ☐ 생성형 AI ☐ 교육용 AI ☐ AI 보안 ☐ 기타 ()			
프로젝트 개요	본 프로젝트는 도심 자율주행 환경에서 보행자·차량·장애물을 실시간으로 정확하게 탐지하는 머신러닝 기반 시스템 구현을 목표로 한다. 최근 자율주행 기술이 빠르게 발전하고 있으나, 야간·우천 등 비정형 환경에서의 탐지 정확도는 여전히 낮은 수준이다. 본 시스템은 YOLOv8 모델을 기반으로 KITTI·nuScenes 등 공개 데이터셋과 AI Hub 한국 도로 데이터셋으로 학습하여, 실제 도심 도로 환경에서 신뢰성 있는 탐지 성능을 제공하고자 한다. 3년제 AI학과 과정에서 습득한 머신러닝·컴퓨터비전 지식을 실제 문제에 적용하고 현장 수준의 역량을 기르고자 이 주제를 선택하였다.			
목표 및 기대효과	① 야간·우천 포함 다양한 기상 조건에서 탐지 정확도(mAP@0.5) 90% 이상 달성 ❖ 자율주행 시스템의 핵심 과제 중 하나는 낮뿐만 아니라 야간, 우천, 안개 등 시인성이 저하된 환경에서도 안정적인 탐지 성능을 유지하는 것이다. 본 프로젝트에서는 다양한 기상 조건을 반영한 데이터를 혼합 학습하고, 이미지 증강 기법(밝기 조절, 노이즈 추가, Mosaic 합성)을 적극 활용하여 어떤 환경에서도 mAP@0.5 기준 90% 이상의 탐지 정확도를 달성하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 단순한 주간 도로 탐지를 넘어, 실제 운행 환경에 가까운 수준의 신뢰성 있는 시스템 구현을 기대한다. ② 실시간 처리 속도 30FPS 이상 구현으로 실제 자율주행 차량 적용 가능성 입증 ❖ 탐지 정확도만큼 중요한 것이 처리 속도이다. 자율주행 차량은 주행 중 매 순간 주변 환경을 인식하고 즉각 반응해야 하므로, 탐지 시스템이 최소 30FPS 이상으로 동작하지 않으면 실제 차량에 적용하기 어렵다. 본 프로젝트에서는 경량 모델인 YOLOv8n을 시작점으로, 모델 크기와 속도 간의 트레이드오프를 실험적으로 분석하며 실시간 처리 요건을 충족하는 최적 모델을 도출한다. 이를 통해 연구실 수준을 넘어 실제 하드웨어 환경에서의 배포 가능성까지 검증하는 것을 목표로 한다.			

	③ KITTI, nuScenes 등 공개 자율주행 데이터셋 활용 및 데이터 전처리·증강 역량 강화 ❖ 실제 AI 프로젝트에서 데이터 수집과 전처리는 전체 개발 시간의 절반 이상을 차지하는 핵심 작업이다. 본 프로젝트를 통해 팀원들은 자율주행 분야의 대표 공개 데이터셋인 KITTI와 nuScenes의 구조를 직접 분석하고, AI Hub에서 제공하는 국내 도로 환경 데이터셋을 추가 활용하는 경험을 쌓는다. 또한, Roboflow를 활용한 어노테이션, 클래스 불균형 처리, 이미지 증강 파이프라인 구축 등 실무에서 바로 활용 가능한 데이터 엔지니어링 역량을 체계적으로 습득하는 것을 기대한다. ④ 팀원 각자의 머신러닝 모델 설계·학습·평가 역량 향상 및 실전 협업 경험 축적 ❖ 본 프로젝트는 단순한 코드 구현을 넘어, 팀원 각자가 모델 설계 → 학습 → 성능 평가 → 개선의 전 주기를 직접 경험하는 것을 목표로 한다. 역할 분담을 통해 모델 개발, 데이터 전처리, 시스템 통합을 각자 책임지고 수행하며, GitHub을 통한 버전 관리와 정기적인 팀 리뷰를 통해 실무형 협업 프로세스를 익힌다. 이 과정에서 문제 정의 → 해결책 탐색 → 실험 → 결과 분석으로 이어지는 AI 프로젝트의 전체 흐름을 몸소 체득하고, 졸업 후 현장에서 즉시 활용 가능한 실전 역량을 기르는 것을 최종 기대효과로 설정한다.
활용 생성형 AI 도구	• ChatGPT-4o: 코드 디버깅, 아이디어 구체화, 보고서 초안 작성 보조 • Claude (Anthropic): 프로젝트 설계 검토 및 제안서 문서화 지원 • GitHub Copilot: Python/PyTorch 코드 자동 완성 및 모델 구현 지원 • Roboflow: 커스텀 데이터셋 어노테이션 및 이미지 증강 처리 자동화
프로젝트 주요 기능 및 구현 방법	【주요 기능】 • 실시간 객체 탐지: YOLOv8 모델로 보행자·차량·장애물 동시 탐지 • 환경 적응 학습: 주간/야간/우천 혼합 데이터 학습으로 다양한 기상 조건에서 탐지 성능 유지 • 거리 기반 경고: 탐지 객체의 거리 추정 후 위험 임계값 초과 시 실시간 경고 출력 • 시각화 출력: 바운딩 박스·레이블·신뢰도를 실시간 영상 위에 오버레이 표시 【구현 방법】 • 데이터: KITTI, nuScenes, AI Hub 한국 도로 데이터셋 + Roboflow 야간·우천 이미지 증강 • 환경: Python 3.10, PyTorch 2.x, Ultralytics YOLOv8, Google Colab Pro • 학습: YOLOv8n → YOLOv8m 단계적 실험, mAP@0.5 기준 성능 비교 및 하이퍼파라미터 튜닝 • 평가: Precision, Recall, mAP@0.5, FPS 측정 및 기상 조건별 성능 분석 보고서 작성
AI 관련 기술 및 해결 방안	• Object Detection: YOLOv8 (단일 스테이지) 실시간 처리에 최적화된 고속 탐지 구조 • Transfer Learning: COCO 사전학습 가중치 Fine-tuning으로 소규모 커스텀 데이터의 한계 극복 • Data Augmentation: 밝기 조절·노이즈 추가·Mosaic 기법으로 야간·악천후 환경 부족 데이터 보완 • 예상 문제 ①: 소형 객체(원거리 보행자) 탐지 취약 → 이미지 타일링 기법 적용으로 해결 • 예상 문제 ②: 클래스 불균형(장애물 데이터 부족) → Focal Loss 및 합성 데이터 생성으로 해결